

二次方程式

3まい目 かんがえる | 筋道を立てて考える

1 2 3 4 めやす 15分

1 連続する2つの正の整数があります。この2つの数の積が56になるとき、2つの整数を求めます。方針を考えましょう。

(1) 文字で表すなら、何を x とするのが分かりやすいですか。

ア 小さいほうの整数を x とする イ 2つの数の積を x とする ウ 2つの数の和を x とする

答え

(2) ア・イにあてはまる式を書きましょう。

説明

小さいほうの整数を x とすると、大きいほうの整数はアと表せる。2つの数の積が56だから、方程式はイになる。

ア

イ

(3) この方程式を整理して $x^2+x-56=0$ を解き、正の整数だけを選ぶと、小さいほうの整数は $x=$ イ、大きいほうの整数はエです。

イ

エ

2 同じ考え方を使って、次の問題に答えましょう。ある正方形の1辺の長さを3cm長くしたところ、面積は 64cm^2 になりました。

(1) ア・イにあてはまる式を書きましょう。

説明

もとの正方形の1辺の長さを $x\text{cm}$ とすると、長くした後の1辺はア cm と表せる。面積が 64cm^2 だから、方程式はイになる。

ア

イ

(2) この方程式を解いて正しいほうを選ぶと、もとの正方形の1辺の長さはイ cm です。

イ

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

二次方程式

3まい目 かんがえる | 筋道を立てて考える

答え

1 2 3 4 めやす 15分

1 連続する2つの正の整数があります。この2つの数の積が56になるとき、2つの整数を求めます。方針を考えましょう。

(1) 文字で表すなら、何を x とするのが分かりやすいですか。

ア 小さいほうの整数を x とする イ 2つの数の積を x とする ウ 2つの数の和を x とする

答え ア

(2) ア・イにあてはまる式を書きましょう。

説明

小さいほうの整数を x とすると、大きいほうの整数はアと表せる。2つの数の積が56だから、方程式はイになる。

ア $x+1$

イ $x(x+1)=56$

(3) この方程式を整理して $x^2+x-56=0$ を解き、正の整数だけを選ぶと、小さいほうの整数は $x=$ イ、大きいほうの整数はエです。

イ 7

エ 8

2 同じ考え方を使って、次の問題に答えましょう。ある正方形の1辺の長さを3cm長くしたところ、面積は 64cm^2 になりました。

(1) ア・イにあてはまる式を書きましょう。

説明

もとの正方形の1辺の長さを $x\text{cm}$ とすると、長くした後の1辺はア cm と表せる。面積が 64cm^2 だから、方程式はイになる。

ア $x+3$

イ $(x+3)^2=64$

(2) この方程式を解いて正しいほうを選ぶと、もとの正方形の1辺の長さはイ cm です。

イ 5

考え方

大問1 小さいほうを x とおくと $x(x+1)=56$ 。整理して $x^2+x-56=0$ を解き、正の整数は $x=7, 8$ 。

大問2 $(x+3)^2=64$ から $x+3$ は8か-8。 x は正の数だから $x=5(\text{cm})$ です。